

OBJECTIFS

- Relier expression affine, droite et coefficient directeur.
- Interpréter une pente comme une variation constante.
- Étudier le sens de variation d'une fonction affine.
- Étudier le signe d'une expression affine.
- Résoudre graphiquement et algébriquement des équations simples.

ACTIVITE DE DEPART

Un taxi facture 4 euros de prise en charge, puis 2 euros par kilomètre. On note x la distance parcourue, en kilomètres, et $p(x)$ le prix payé, en euros.

1. Calculer $p(0)$, $p(1)$, $p(4)$.
2. Lorsque x augmente de 1, de combien le prix augmente-t-il ?
3. Proposer une expression de $p(x)$.
4. Quelle forme aura la représentation graphique ?

1. Variation constante et fonction affine

Une fonction affine modélise une situation dans laquelle une même augmentation de la variable produit toujours la même variation de l'image.

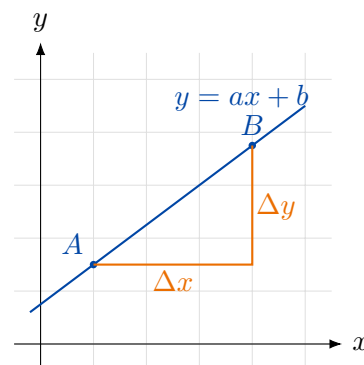
Définition (Fonction affine) Soient a et b deux réels. Une fonction affine est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto ax + b$. Le nombre a est le coefficient directeur et b est l'ordonnée à l'origine.

Définition (Fonction linéaire) Une fonction linéaire est une fonction de la forme $x \mapsto ax$. C'est donc une fonction affine particulière, avec $b = 0$.

Propriété (Variation constante) Si $f : x \mapsto ax + b$, alors pour tous réels x_1 et x_2 , avec $x_1 \neq x_2$, on a

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Le coefficient directeur mesure la variation des images pour une variation de 1 de la variable.



Exemple Pour $f : x \mapsto 2x + 4$, on a $f(0) = 4$, $f(1) = 6$ et $f(4) = 12$. Quand x augmente de 1, l'image augmente de 2.

Vigilance. Une expression seule, comme $2x + 4$, n'est pas une fonction. On écrit la fonction $x \mapsto 2x + 4$, ou bien on définit f par $f(x) = 2x + 4$.

⇒ TD N08 – Partie A : reconnaître une fonction affine et calculer des images.

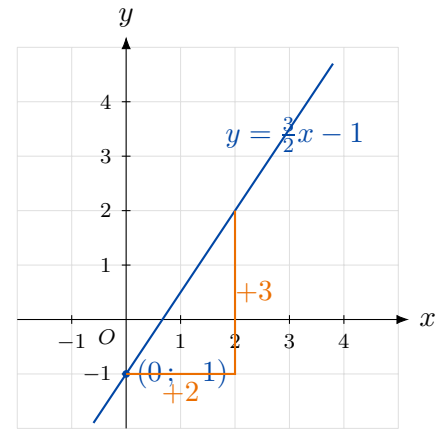
2. Expression affine et droite représentative

La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Le nombre b se lit sur l'axe des ordonnées ; le nombre a se lit comme une pente.

Propriété (Droite représentative) La courbe représentative de la fonction affine $f : x \mapsto ax + b$ est une droite. Elle passe par le point $(0; b)$. Réciproquement, toute droite non verticale est la représentation graphique d'une fonction affine.

Méthode Pour tracer la droite représentant $f : x \mapsto ax + b$, on peut placer le point $(0; b)$, puis utiliser la pente a . Par exemple, si $a = \frac{3}{2}$, avancer de 2 horizontalement fait monter de 3 verticalement.

Exemple La fonction $f : x \mapsto \frac{3}{2}x - 1$ est représentée par une droite passant par $(0; -1)$. Comme $a = \frac{3}{2}$, à partir de ce point, on avance de 2 et on monte de 3.



Méthode À partir de deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, avec $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur est $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Exemple La droite d'une fonction affine passe par $A(1; 5)$ et $B(4; 11)$. On calcule $a = \frac{11 - 5}{4 - 1} = 2$. Donc $f(x) = 2x + b$. Comme A est sur la droite, $5 = 2 \times 1 + b$, d'où $b = 3$. Ainsi, $f(x) = 2x + 3$.

Vigilance. Si deux points ont la même abscisse, ils définissent une droite verticale. Une droite verticale n'est pas la courbe représentative d'une fonction.

⇒ TD N08 – Partie B : lire une pente, tracer une droite, déterminer une expression affine.

3. Sens de variation d'une fonction affine

Le signe du coefficient directeur donne le sens de variation de la fonction affine.

Théorème (Variations d'une fonction affine)

Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine. Si $a > 0$, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Si $a < 0$, alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Si $a = 0$, alors f est constante sur $\mathbb{R}$.

Méthode Pour connaître le sens de variation d'une fonction affine, il suffit d'identifier le coefficient directeur a , puis de regarder son signe.

Exemple La fonction $f : x \mapsto -3x + 7$ est affine et son coefficient directeur est -3 . Comme $-3 < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

Cas $a > 0$: la fonction est croissante.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

Cas $a < 0$: la fonction est décroissante.

Propriété (Justification) Soient u et v deux réels tels que $u < v$. Pour $f : x \mapsto ax + b$, on a $f(v) - f(u) = a(v - u)$. Comme $v - u > 0$, le signe de $f(v) - f(u)$ est celui de a . On obtient donc le sens de variation annoncé.

Vigilance. Ce n'est pas le signe de b qui donne les variations. Seul le signe du coefficient directeur a intervient.

⇒ TD N08 – Partie B : associer expression, graphique et tableau de variations.

4. Signe et équations simples

Étudier le signe de $ax + b$, c'est déterminer les valeurs de x pour lesquelles $ax + b$ est positif, nul ou négatif.

Propriété (Zéro d'une fonction affine) Soit $f : x \mapsto ax + b$, avec $a \neq 0$. L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution : $x = -\frac{b}{a}$. Ce nombre est appelé le zéro de la fonction affine.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$2x - 6$	-	0	+

On lit alors :

$$2x - 6 \geq 0 \iff x \in [3; +\infty[.$$

Ainsi, pour l'inéquation $2x - 6 \geq 0$, on obtient

$$\mathcal{S} = [3; +\infty[.$$

Méthode Pour étudier le signe de $ax + b$, avec $a \neq 0$, on résout $ax + b = 0$, on place le zéro obtenu dans un tableau de signes, puis on utilise le sens de variation ou la règle de signe : si $a > 0$, le signe est -, puis + ; si $a < 0$, le signe est +, puis -.

Exemple Étudions le signe de $2x - 6$. On résout $2x - 6 = 0 \iff 2x = 6 \iff x = 3$. Comme $2 > 0$, le signe est négatif avant 3, nul en 3, positif après 3.

Propriété (Lecture graphique d'une équation) Résoudre graphiquement $f(x) = k$, c'est chercher les abscisses des points de la droite représentative de f qui ont pour ordonnée k .

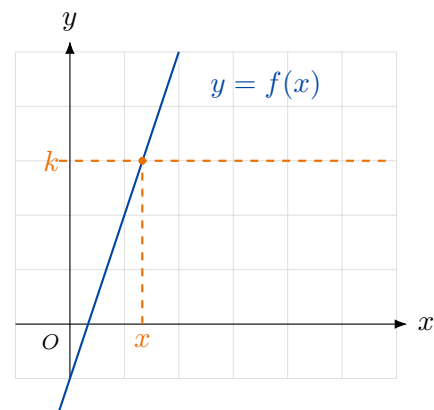
Méthode Pour résoudre $f(x) = k$, on peut utiliser deux méthodes. Graphiquement, on trace la droite horizontale d'ordonnée k et on lit l'abscisse du point d'intersection. Algébriquement, on remplace $f(x)$ par son expression et on résout l'équation obtenue.

Exemple Soit $f : x \mapsto 3x - 1$. Résolvons $f(x) = 8$. On a

$$f(x) = 8 \iff 3x - 1 = 8 \iff 3x = 9 \iff x = 3.$$

Donc $\mathcal{S} = \{3\}$.

Vigilance. Les bornes sont incluses pour $\leq$ et $\geq$, mais exclues pour $<$ et $>$. Une résolution d'équation ou d'inéquation se conclut par un ensemble de solutions.



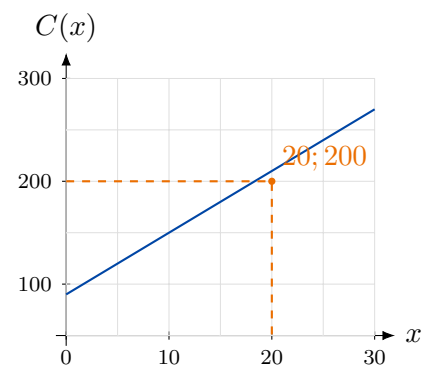
⇒ TD N08 – Partie C : étudier un signe, résoudre une équation ou une inéquation affine.

5. Modéliser avec une fonction affine

Une fonction affine est adaptée lorsqu'une grandeur varie toujours de la même quantité pour une même variation de la variable.

Méthode Dans un problème modélisé par une fonction affine : introduire clairement la variable ; préciser ce que représente l'image ; écrire une expression $ax + b$; résoudre la question posée ; interpréter la réponse dans le contexte.

Exemple Une salle facture 80 euros de location, puis 6 euros par participant. Si x désigne le nombre de participants, le coût est $C(x) = 6x + 80$. Pour savoir quand le coût atteint 200 euros, on résout $6x + 80 = 200 \iff 6x = 120 \iff x = 20$. Donc $\mathcal{S} = \{20\}$: le coût est de 200 euros pour 20 participants.



La droite permet de vérifier la cohérence du calcul : pour $x = 20$, on lit bien $C(x) = 200$.

Vigilance. Dans une situation concrète, toutes les solutions algébriques ne sont pas forcément acceptables. Ici, x représente un nombre de participants : il doit être entier et positif.

⇒ TD N08 – Partie D : problèmes de modélisation par une fonction affine.

6. Synthèse

A RETENIR

- Une fonction affine est une fonction de la forme $f : x \mapsto ax + b$.
- Sa représentation graphique est une droite qui passe par $(0; b)$.
- Le coefficient directeur a mesure une variation constante : $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
- Si $a > 0$, la fonction est croissante ; si $a < 0$, elle est décroissante ; si $a = 0$, elle est constante.
- Le zéro de $ax + b$, lorsque $a \neq 0$, est $-\frac{b}{a}$.
- Le signe de $ax + b$ se lit dans un tableau de signes et permet de résoudre des inéquations.
- Toute résolution se termine par un ensemble de solutions $\mathcal{S} = \dots$.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Dire si $x \mapsto 5x - 2$, $x \mapsto x^2 + 1$ et $x \mapsto -7$ sont affines.
2. Pour $f : x \mapsto -2x + 5$, calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(4)$.
3. Donner le sens de variation de $g : x \mapsto 4x - 9$, puis de $h : x \mapsto -x + 3$.
4. Déterminer le zéro de $x \mapsto 3x + 12$.
5. Étudier le signe de $-5x + 10$.
6. Une droite passe par $A(0; 2)$ et $B(3; 8)$. Déterminer l'expression de la fonction affine représentée.

⇒ TD N08 – Automatise les lectures graphiques, les tableaux de signes et les résolutions.